

歷屆學測及指考考題

1. 已知首項為 a 、公比為 r 的無窮等比級數和等於 5；首項為 a 、公比為 $3r$ 的無窮等比級數和等於 7，則首項為 a 、公比為 $2r$ 的無窮等比級數和等於 ____。『100學測』

名師詳解

根據無窮等比級數求和公式 $S = \frac{a}{1-r}$ ，依題意列出聯立方程式：

- (1) $\frac{a}{1-r} = 5 \implies a = 5(1-r)$
- (2) $\frac{a}{1-3r} = 7 \implies a = 7(1-3r)$

兩式相等，解 r ：

$$5 - 5r = 7 - 21r \implies 16r = 2 \implies r = \frac{1}{8}。$$

$$\text{代回求 } a : a = 5(1 - \frac{1}{8}) = 5 \times \frac{7}{8} = \frac{35}{8}。$$

所求為首項 a 、公比 $2r$ 的級數和，此時公比 $2r = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ ：

$$S_{\text{new}} = \frac{a}{1-2r} = \frac{\frac{35}{8}}{1-\frac{1}{4}} = \frac{\frac{35}{8}}{\frac{3}{4}} = \frac{35}{8} \times \frac{4}{3} = \frac{35}{6}。$$

答： $\frac{35}{6}$

2. 若首項為 a ，公比為 0.01 的無窮等比級數和等於循環小數 $1.\overline{2}$ ，則 $a =$ ____。『101學測』

名師詳解

首先將循環小數化為分數：

$$1.\overline{2} = 1 + \frac{2}{9} = \frac{11}{9}。$$

依據無窮等比級數求和公式 $S = \frac{a}{1-r}$ ：

$$S = \frac{a}{1-0.01} = \frac{a}{0.99} = \frac{100a}{99}。$$

兩者相等：

$$\frac{100a}{99} = \frac{11}{9} \implies \frac{100a}{99} = \frac{121}{99} \implies 100a = 121 \implies a = 1.21。$$

答： 1.21

3. 設 n 為正整數，坐標平面上有一等腰三角形，它的三個頂點分別是 $(0, 2), (\frac{1}{n}, 0), (-\frac{1}{n}, 0)$ 。假設此三角形的外接圓直徑長等於 D_n ，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} D_n =$ ____。『91數甲』

 名師詳解

令三頂點為 $A(0, 2), B(\frac{1}{n}, 0), C(-\frac{1}{n}, 0)$ 。由於對稱性，外接圓圓心必在 y 軸上，設為 $K(0, y_c)$ 。

圓心到各頂點距離相等，即 $\overline{KA}^2 = \overline{KB}^2$ ：

$$(2 - y_c)^2 = (\frac{1}{n} - 0)^2 + (0 - y_c)^2$$

$$4 - 4y_c + y_c^2 = \frac{1}{n^2} + y_c^2$$

$$4y_c = 4 - \frac{1}{n^2} \implies y_c = 1 - \frac{1}{4n^2}。$$

外接圓半徑 $R_n = \overline{KA} = 2 - y_c = 2 - (1 - \frac{1}{4n^2}) = 1 + \frac{1}{4n^2}。$

直徑 $D_n = 2R_n = 2 + \frac{1}{2n^2}。$

取極限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} D_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 + \frac{1}{2n^2} \right) = 2。$$

答：2

 學霸考場直覺

當 $n \rightarrow \infty$ 時，頂點 B 與 C 無限逼近原點 $(0, 0)$ 。此時等腰三角形退化成一條從 $(0, 2)$ 到 $(0, 0)$ 的線段。這條線段本身就是退化外接圓的「直徑」，長度即為 2 。10 秒秒殺！

4. n 是正整數，坐標平面上點 $(\sqrt{n+5}, \sqrt{n-1})$ 到直線 $y - x = 0$ 的距離是 d_n 。此點和 $(0, 0)$ 及 $(\sqrt{n-1}, \sqrt{n+5})$ 所構成的三角形面積為 a_n ，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = \underline{\hspace{1cm}}$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\hspace{1cm}}$ 。『93數甲補』

 名師詳解

第一部分 (求 d_n) :

利用點到直線距離公式，直線方程式為 $x - y = 0$:

$$d_n = \frac{|\sqrt{n+5} - \sqrt{n-1}|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{\sqrt{n+5} - \sqrt{n-1}}{\sqrt{2}}.$$

當 $n \rightarrow \infty$ 時，分子透過有理化消去：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n+5} - \sqrt{n-1})(\sqrt{n+5} + \sqrt{n-1})}{\sqrt{2}(\sqrt{n+5} + \sqrt{n-1})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+5) - (n-1)}{\sqrt{2}(\sqrt{n+5} + \sqrt{n-1})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6}{\sqrt{2}(\text{無限大})} = 0.$$

第二部分 (求 a_n) :

三個頂點為 $(0, 0), P(\sqrt{n+5}, \sqrt{n-1}), Q(\sqrt{n-1}, \sqrt{n+5})$ 。

利用行列式(鞋帶公式)求面積：

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{2} |x_1 y_2 - x_2 y_1| = \frac{1}{2} |\sqrt{n+5} \sqrt{n-1} - \sqrt{n-1} \sqrt{n+5}| \\ &= \frac{1}{2} |(n+5) - (n-1)| = \frac{1}{2} (6) = 3. \end{aligned}$$

由於面積 a_n 恆為常數 3，因此極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 3$ 。

答：0, 3

5. 試問下列有關極限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{|3 - 3x - x^2| - 1}{x - 1}$ 的敘述何者正確？

(1) 極限不存在 (2) 極限為0 (3) 極限為1 (4) 極限為5 (5) 極限為-2。『96數甲』

 名師詳解

先判斷絕對值內部的符號：

當 $x \rightarrow 1$ 附近時，代入 $x = 1$ 得內部值為 $3 - 3(1) - 1^2 = -1 < 0$ 。

因此，在 $x = 1$ 附近的微小鄰域內，絕對值去括號必須變號：

$$|3 - 3x - x^2| = -(3 - 3x - x^2) = x^2 + 3x - 3.$$

重新代回極限式並化簡：

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 + 3x - 3) - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 3x - 4}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 4)}{x - 1}$$

約去 $(x - 1)$ 得到 $\lim_{x \rightarrow 1} (x + 4) = 1 + 4 = 5$ 。

答：(4)

6. 設 n 為正整數，方程式 $x^2 - 2x - n = 0$ 的兩根為 a_n 與 b_n ，且 $a_n > b_n$ 。

試問下列哪些選項是正確的？『97數甲』

- (1) $a_n > 0$ 對所有 n 皆成立
 (2) $a_n + b_n = 2$ 對所有 n 皆成立
 (3) $b_{n+1} > b_n$ 對所有 n 皆成立

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n a_{n+1}}{n} = 1$$

$$(5) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - b_n}{\sqrt{n}} = 2$$

名師詳解

利用公式解求出兩根：

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{(-2)^2 - 4(1)(-n)}}{2} = \frac{2 \pm \sqrt{4+4n}}{2} = 1 \pm \sqrt{n+1}。$$

因為 $a_n > b_n$ ，故 $a_n = 1 + \sqrt{n+1}$ ， $b_n = 1 - \sqrt{n+1}$ 。

- (1) $a_n = 1 + \sqrt{n+1} > 1 > 0$ ，恆正。(正確)
- (2) 由根與係數關係（或直接相加）， $a_n + b_n = \frac{-(-2)}{1} = 2$ ，恆成立。(正確)
- (3) $b_{n+1} = 1 - \sqrt{n+2}$ ， $b_n = 1 - \sqrt{n+1}$ 。
因為 $\sqrt{n+2} > \sqrt{n+1}$ ，所以 $b_{n+1} < b_n$ ，數列嚴格遞減。(錯誤)

• (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + \sqrt{n+1})(1 + \sqrt{n+2})}{n}$ 。
分子展開最高次項為 $\sqrt{n}\sqrt{n} = n$ ，係數為 1。同除以 n 得極限為 1。(正確)

• (5) $a_n - b_n = (1 + \sqrt{n+1}) - (1 - \sqrt{n+1}) = 2\sqrt{n+1}$ 。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2\sqrt{1 + \frac{1}{n}} = 2。(正確)$$

答：(1)(2)(4)(5)

7. 當 n 為正整數時，令 $x = a_n, y = b_n, z = c_n$ 為三元一次聯立方程組
$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x + 2y + 3z = 0 \\ -2nx + ny + 3z = 8n \end{cases}$$
 之唯一解。

則 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \underline{\hspace{1cm}}$ 。『99數甲』

 名師詳解

先由前兩式消去變數，尋找 x, y, z 的比例關係：

$$(第1式) \quad x + y + z = 0$$

$$(第2式) \quad x + 2y + 3z = 0$$

$$(2式) - (1式) \text{ 可得：} y + 2z = 0 \implies y = -2z。$$

$$\text{代回(1式)得：} x + (-2z) + z = 0 \implies x = z。$$

將 $x = z$ 及 $y = -2z$ 代入第 3 式：

$$-2n(z) + n(-2z) + 3z = 8n$$

$$-4nz + 3z = 8n \implies z(3 - 4n) = 8n \implies z = \frac{8n}{3-4n}。$$

因為解為 $x = a_n$ ，且 $x = z$ ，故 $a_n = \frac{8n}{3-4n}。$

$$\text{取極限：} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n}{-4n + 3} = \frac{8}{-4} = -2。$$

答：-2

8. 假設兩地之間的通話費，第一個半分鐘是 5 元，之後每半分鐘是 2 元，不滿半分鐘以半分鐘計算，則 t 分鐘的通話費 $C(t)$ 公式如下(單位元)： $C(t) = 5 - 2[1 - 2t]$ ，其中 $[x]$ 表示小於或等於 x 的最大整數，例如： $[3.5] = 3, [-3.1] = -4, [-5] = -5$ 等。

試問下列哪些選項是正確的？『100數甲』

(1) 10分鐘的通話費是 43 元

(2) 在 $t \geq 0$ 時， $[1 - 2t] = -[2t - 1]$ 恆成立

(3) $\lim_{t \rightarrow 10.5} C(t) = 45$

(4) $\lim_{t \rightarrow 11.2} C(t) = 49$

 名師詳解

高斯函數 $f(t) = [1 - 2t]$ 為階梯函數，在 $1 - 2t$ 為整數（即 t 為 0.5 的倍數）時會發生斷層跳躍，其餘非整數點皆連續。

- (1) $t = 10$ 代入： $[1 - 2(10)] = [-19] = -19$ 。
 $C(10) = 5 - 2(-19) = 5 + 38 = 43$ (元)。(正確)
- (2) 反例：若 $t = 0.25$ ， $1 - 2t = 0.5$ 。
 左式 $[0.5] = 0$ 。右式 $-[2(0.25) - 1] = -[-0.5] = -(-1) = 1$ 。 $0 \neq 1$ 。(錯誤)
- (3) 當 $t \rightarrow 10.5$ 時， $1 - 2t \rightarrow 1 - 21 = -20$ (剛好是計費分界點整數)。
 左極限 ($t = 10.49$)： $[1 - 20.98] = [-19.98] = -20 \Rightarrow C(t) = 5 - 2(-20) = 45$ 。
 右極限 ($t = 10.51$)： $[1 - 21.02] = [-20.02] = -21 \Rightarrow C(t) = 5 - 2(-21) = 47$ 。
 左右極限不相等，故極限不存在。(錯誤)
- (4) 當 $t \rightarrow 11.2$ 時， $1 - 2(11.2) = -21.4$ 。
 由於 -21.4 不是整數，附近的高斯值恆為 $[-21.4] = -22$ ，函數在此連續。
 極限值即為 $C(11.2) = 5 - 2(-22) = 5 + 44 = 49$ 。(正確)

答：(1)(4)

9. 令 $f(x) = x^3 - x^2 - 2x + 1$ 。設 a, b, c 為方程式 $f(x) = 0$ 的三個實根，且 $a < b < c$ 。請選出正確的選項。『102數甲』

- (1) 極限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x - 1}$ 存在
- (2) a, b, c 至少有一個在 0 與 1 之間
- (3) $a, a^2, a^3, \dots, a^n, \dots$ 為收斂數列
- (4) $b, b^2, b^3, \dots, b^n, \dots$ 為收斂數列
- (5) $c, c^2, c^3, \dots, c^n, \dots$ 為收斂數列

 名師詳解

利用勘根定理尋找實根區間：

$$f(-2) = -8 - 4 + 4 + 1 = -7 < 0$$

$$f(-1) = -1 - 1 + 2 + 1 = 1 > 0 \implies \text{根 } a \in (-2, -1)$$

$$f(0) = 1 > 0$$

$$f(1) = 1 - 1 - 2 + 1 = -1 < 0 \implies \text{根 } b \in (0, 1)$$

$$f(2) = 8 - 4 - 4 + 1 = 1 > 0 \implies \text{根 } c \in (1, 2)$$

- (1) $f(1) = -1 \neq 0$ ，極限型態為 $\frac{-1}{0}$ ，故極限發散至 $\pm\infty$ 不存在。(錯誤)
- (2) 由勘根可知，根 $b \in (0, 1)$ ，故有實根在 0 與 1 之間。(正確)
- (3) $a \in (-2, -1) \implies |a| > 1$ ，等比數列公比大於 1 絕對值，發散。(錯誤)
- (4) $b \in (0, 1) \implies |b| < 1$ ，等比數列收斂至 0。(正確)
- (5) $c \in (1, 2) \implies |c| > 1$ ，等比數列發散。(錯誤)

答：(2)(4)

10. 令多項式 $2(x+1)^n$ 除以 $(3x-2)^n$ 所得餘式的常數項為 r_n 。請問極限 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n$ 為下列哪一選項？『103 數甲』

- (1) 0 (2) $\frac{3}{2}$ (3) 2 (4) 3 (5) 不存在

 名師詳解

利用除法原理設式子：

$$2(x+1)^n = Q(x) \cdot (3x-2)^n + R(x)$$

被除式為 n 次式，除式也是 n 次式，故商式 $Q(x)$ 必為「常數」。

比較最高次項係數：被除式為 $2x^n$ ，除式為 $3^n x^n$ 。

$$\text{因此商數 } Q = \frac{2}{3^n}。$$

移項得餘式 $R(x)$ ：

$$R(x) = 2(x+1)^n - \frac{2}{3^n}(3x-2)^n$$

餘式的常數項即為代入 $x=0$ ：

$$r_n = R(0) = 2(0+1)^n - \frac{2}{3^n}(3(0)-2)^n = 2(1) - 2\frac{(-2)^n}{3^n} = 2 - 2\left(-\frac{2}{3}\right)^n。$$

取無窮極限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[2 - 2\left(-\frac{2}{3}\right)^n \right] = 2 - 2(0) = 2。$$

答：(3)

11. 一盒子里有 n ($n > 3$) 顆大小相同的球，其中有 1 顆紅球、2 顆藍球以及 $n-3$ 顆白球。從盒子裡隨機同時抽取 3 顆，所得球的計分方式為每顆紅球、藍球及白球分別為 $2n$ 分、 n 分及 1 分。若所得分數的期望值為 E_n

· 則 $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = \underline{\hspace{1cm}}$ 。『104數甲』

名師詳解

根據期望值的線性性質，同時抽出 3 顆球的總分期望值，等於「抽 1 顆球的分數期望值」的 3 倍（無論是否取後放回，個別位置的期望值皆相同）。

抽出一球的分數期望值 $E(X_1)$ ：

$$\begin{aligned} E(X_1) &= P(\text{紅}) \cdot (2n) + P(\text{藍}) \cdot (n) + P(\text{白}) \cdot (1) \\ &= \frac{1}{n}(2n) + \frac{2}{n}(n) + \frac{n-3}{n}(1) = 2 + 2 + \frac{n-3}{n} = 4 + 1 - \frac{3}{n} = 5 - \frac{3}{n}。 \end{aligned}$$

$$\text{總分期望值 } E_n = 3 \times E(X_1) = 3\left(5 - \frac{3}{n}\right) = 15 - \frac{9}{n}。$$

$$\text{取極限：} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(15 - \frac{9}{n}\right) = 15。$$

答：15

學霸考場直覺

當 $n \rightarrow \infty$ 時，白球比例接近 100%，但紅球跟藍球的「分數」會隨 n 膨脹來補償稀有度。

紅球對 1 抽期望值貢獻： $\frac{1}{n} \times 2n = 2$ 分。

藍球對 1 抽期望值貢獻： $\frac{2}{n} \times n = 2$ 分。

白球對 1 抽期望值貢獻： $\frac{n-3}{n} \times 1 \rightarrow 1$ 分。

每抽期望 $2 + 2 + 1 = 5$ 分。抽三球總分就是 $5 \times 3 = 15$ 。

12. 設無窮數列 $\langle a_n \rangle$ 符合 $a_0 = 0$ 且當 $n \geq 1$ 時， a_n 滿足

$$a_n - a_{n-1} = \begin{cases} \left(\frac{1}{3}\right)^n, & \text{當 } n \text{ 為偶數} \\ \left(\frac{1}{3}\right)^n - \left(-\frac{1}{3}\right)^n, & \text{當 } n \text{ 為奇數} \end{cases}$$

(1) 將 a_6 寫成兩個等比級數的差，其中一個有 6 項，另一個有 3 項。

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 的值。

(3) 證明：當 $n \geq 0$ 時 $a_{2n+2} - a_{2n} > 0$ 。並依此說明對於所有正整數 n ，不等式 $\frac{7}{9} \leq a_{2n} < \frac{7}{8}$ 恆成立。

『104數甲』

名師詳解

(1) 由累加法，數列第 n 項為所有差分的和：

對於任意項的差，可統一改寫為： $a_k - a_{k-1} = \begin{cases} (\frac{1}{3})^k, & k \text{ 為奇數} \\ 0, & k \text{ 為偶數} \end{cases}$

故 $a_6 = \sum_{k=1}^6 (a_k - a_{k-1}) = \sum_{k=1}^6 (\frac{1}{3})^k - \sum_{k=1,3,5} (-\frac{1}{3})^k$ 。

寫成標準形式即為：

$$a_6 = ((\frac{1}{3})^1 + (\frac{1}{3})^2 + \cdots + (\frac{1}{3})^6) - ((-\frac{1}{3})^1 + (-\frac{1}{3})^3 + (-\frac{1}{3})^5)。$$

(2) 推廣至無窮項：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sum_{k=1}^{\infty} (\frac{1}{3})^k - \sum_{m=1}^{\infty} (-\frac{1}{3})^{2m-1}。$$

第一項級數為首項 $\frac{1}{3}$ ，公比 $\frac{1}{3}$ ： $S_1 = \frac{\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{3}} = \frac{1}{2}$ 。

第二項級數為首項 $-\frac{1}{3}$ ，公比 $(-\frac{1}{3})^2 = \frac{1}{9}$ ： $S_2 = \frac{-\frac{1}{3}}{1-\frac{1}{9}} = \frac{-\frac{1}{3}}{\frac{8}{9}} = -\frac{3}{8}$ 。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = S_1 - S_2 = \frac{1}{2} - (-\frac{3}{8}) = \frac{1}{2} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}。$$

(3) 計算偶數項的差：

$$a_{2n+2} - a_{2n} = (a_{2n+2} - a_{2n+1}) + (a_{2n+1} - a_{2n})$$

根據定義，這等於偶數項差與奇數項差之和：

$$= (\frac{1}{3})^{2n+2} + ((\frac{1}{3})^{2n+1} - (-\frac{1}{3})^{2n+1})$$

因為 $2n+1$ 是奇數， $-(-\frac{1}{3})^{2n+1} = (\frac{1}{3})^{2n+1}$ ，故：

$$= (\frac{1}{3})^{2n+2} + 2(\frac{1}{3})^{2n+1} = (\frac{1}{3})^{2n+1} (\frac{1}{3} + 2) = \frac{7}{3} (\frac{1}{3})^{2n+1} > 0。$$

這證明了偶數項子數列 $\langle a_{2n} \rangle$ 為「嚴格遞增數列」。

因此， $a_{2n} \geq a_2$ 恆成立。其中 $a_2 = a_1 + (a_2 - a_1) = (\frac{1}{3} - (-\frac{1}{3})) + (\frac{1}{3})^2 = \frac{2}{3} + \frac{1}{9} = \frac{7}{9}$ 。

又因為數列嚴格遞增趨向極限 $\frac{7}{8}$ ，故其值必嚴格小於極限，即 $a_{2n} < \frac{7}{8}$ 。

綜合兩者得： $\frac{7}{9} \leq a_{2n} < \frac{7}{8}$ 恆成立。

$$(1) a_6 = ((\frac{1}{3}) + (\frac{1}{3})^2 + \cdots + (\frac{1}{3})^6) - ((-\frac{1}{3})^1 + (-\frac{1}{3})^3 + (-\frac{1}{3})^5)$$

$$(2) \frac{7}{8}$$

(3) 證明如上

13. 在實數線上，動點 A 從原點開始往正向移動，動點 B 從 8 的位置開始往負向移動。兩個動點每一秒移動一次，已知第一秒 A, B 移動的距離分別為 1, 4，且 A, B 每次移動的距離分別為其前一次移動距離的 $\frac{1}{2}$ 倍、 $\frac{1}{3}$ 倍。令 c_n 為第 n 秒時 A, B 的中點位置。

請選出正確的選項。『105數甲』

$$(1) c_1 = \frac{5}{2}$$

$$(2) c_2 > c_1$$

(3) 數列 $\langle c_{n+1} - c_n \rangle$ 是一個等比數列

$$(4) \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 2$$

$$(5) c_{1000} > 2$$

名師詳解

先列出動點 A, B 所在位置的一般項：

$$A_n = 0 + 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1(1-(1/2)^n)}{1-1/2} = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}.$$

$$B_n = 8 - \left[4 + 4\left(\frac{1}{3}\right) + \cdots + 4\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}\right] = 8 - \frac{4(1-(1/3)^n)}{1-1/3} = 8 - 6(1 - (\frac{1}{3})^n) = 2 + 6(\frac{1}{3})^n = 2 + 2(\frac{1}{3})^{n-1}.$$

$$\text{中點位置 } c_n = \frac{A_n + B_n}{2} = 2 - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n + 3\left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

- (1) $c_1 = \frac{A_1 + B_1}{2} = \frac{1 + (8-4)}{2} = \frac{5}{2}$ 。(正確)
- (2) $c_2 = 2 - \frac{1}{4} + \frac{3}{9} = 2 - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{25}{12}$ 。
因為 $c_1 = \frac{30}{12}$ ，故 $c_2 < c_1$ 。(錯誤)
- (3) $c_{n+1} - c_n = \left[-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} + 3\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right] - \left[-\left(\frac{1}{2}\right)^n + 3\left(\frac{1}{3}\right)^n\right] = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} - 2\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}$ 。
兩不同底數指數相減，並非等比數列。(錯誤)
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 2 - 0 + 0 = 2$ 。(正確)
- (5) $c_{1000} - 2 = -\left(\frac{1}{2}\right)^{1000} + 3\left(\frac{1}{3}\right)^{1000} = \left(\frac{1}{3}\right)^{999} - \left(\frac{1}{2}\right)^{1000}$ 。
由於 $3^{999} = 9^{499.5} > 8^{499.5} = 2^{1498.5} > 2^{1000}$ ，故 $\frac{1}{3^{999}} < \frac{1}{2^{1000}}$ 。
因此 $c_{1000} - 2 < 0 \implies c_{1000} < 2$ 。(錯誤)

答：(1)(4)

14. 坐標平面上， x 坐標與 y 坐標均為整數的點稱為格子點。令 n 為正整數， T_n 為平面上以直線 $y = \frac{-1}{2n}x + 3$ 以及 x 軸、 y 軸所圍成的三角形區域（包含邊界），而 a_n 為 T_n 上的格子點數目，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \underline{\hspace{1cm}}$ 。『106數甲』

名師詳解

將直線方程式化為一般式： $x + 2ny = 6n$ 。圖形位於第一象限，頂點為 $(0, 0)$ ， $(6n, 0)$ ， $(0, 3)$ 。

我們需計算滿足 $x, y \geq 0$ 且 $x + 2ny \leq 6n$ 的整數解 (x, y) 數目。

因為 y 只能是 0, 1, 2, 3，逐一列舉 y 的情況：

- 當 $y = 0$ 時， $x \leq 6n$ ，格子點有 $6n + 1$ 個。
- 當 $y = 1$ 時， $x + 2n \leq 6n \implies x \leq 4n$ ，格子點有 $4n + 1$ 個。
- 當 $y = 2$ 時， $x + 4n \leq 6n \implies x \leq 2n$ ，格子點有 $2n + 1$ 個。
- 當 $y = 3$ 時， $x + 6n \leq 6n \implies x \leq 0 \implies x = 0$ ，格子點有 1 個。

總數目 $a_n = (6n + 1) + (4n + 1) + (2n + 1) + 1 = 12n + 4$ 。

$$\text{極限 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{12n + 4}{n} = 12.$$

答：12

15. 設 $f(x)$ 為一定義在非零實數上的實數值函數。已知極限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{|x|}$ 存在，試選出正確的選項。『107數甲』

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 存在
 (2) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \frac{x}{|x|}$ 存在
 (3) $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + 1) \frac{x}{|x|}$ 存在
 (4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 存在
 (5) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{x} \right)^2$ 存在

名師詳解

令極限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{|x|} = L$ 。此條件暗示了當 $x \rightarrow 0$ 時， $f(x)$ 的趨勢必定為 $f(x) \approx L \cdot |x|$ 。

- (1) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{|x|} \cdot |x| \right) = L \cdot 0 = 0$ 。(正確)
- (2) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \frac{x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{f(x)}{|x|} \cdot x \right) = L \cdot 0 = 0$ 。(正確)
- (3) $\lim_{x \rightarrow 0} (f(x) + 1) \frac{x}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) \frac{x}{|x|} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|}$ 。
前項收斂於 0，但後項 $\frac{x}{|x|}$ 的右極限為 1，左極限為 -1 (發散)，故整體不存在。(錯誤)
- (4) 計算 $\frac{f(x)}{x}$ 的左右極限：
右極限 ($x > 0$) : $\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x)}{|x|} \rightarrow L$ 。
左極限 ($x < 0$) : $\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x)}{-|x|} \rightarrow -L$ 。
只要 $L \neq 0$ ，左右極限便不相等，因此不保證存在。(錯誤)
- (5) 承(4)，雖然 $\frac{f(x)}{x}$ 的左右極限為 L 與 $-L$ ，但其平方的左右極限均為 L^2 ，故極限必存在。(正確)

答：(1)(2)(5)

16. 設 $\langle a_n \rangle, \langle b_n \rangle$ 為兩實數數列，且對所有的正整數 n ， $a_n < b_n^2 < a_{n+1}$ 均成立。已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 4$ ，試選出正確的選項。『108數甲』

- (1) 對所有的正整數 n ， $a_n > 3$ 均成立
 (2) 存在正整數 n ，使得 $a_{n+1} > 4$
 (3) 對所有的正整數 n ， $b_n^2 < b_{n+1}^2$ 均成立
 (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n^2 = 4$
 (5) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 2$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -2$

名師詳解

- (1) 僅知數列極限為 4，不保證前幾項 (例如 a_1) 大於 3。(錯誤)
- (2) 反例：若 $a_n = 4 - \frac{1}{n}$ ，數列嚴格遞增且所有項都小於 4。(錯誤)
- (3) 依題意對 n 成立： $b_n^2 < a_{n+1}$ 。
對 $n+1$ 也成立： $a_{n+1} < b_{n+1}^2$ 。
合併兩者即得 $b_n^2 < a_{n+1} < b_{n+1}^2 \implies b_n^2 < b_{n+1}^2$ 恆成立。(正確)
- (4) 由夾擠定理：因為 $a_n < b_n^2 < a_{n+1}$ ，且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = 4$ ，故 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n^2 = 4$ 。(正確)
- (5) 雖然 $b_n^2 \rightarrow 4$ ，但 b_n 可能在 2 與 -2 之間跳動而發散 (例如 $b_n = 2(-1)^n \sqrt{1 - 1/n}$)。(錯誤)

答：(3)(4)

17. 數列 $a_1, a_2, \dots$ 中，其中奇數項是一個公比為 $\frac{1}{3}$ 的等比數列，而偶數項是一個公比為 $\frac{1}{2}$ 的等比數列，且 $a_1 = 3, a_2 = 2$ 。試選出正確的選項。『109數乙』

- (1) $a_3 > a_4 > a_5$
- (2) $\frac{a_{10}}{a_{11}} > 10$
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0$
- (5) $\sum_{n=1}^{100} a_n > 9$

名師詳解

先列出各子數列的一般項：

奇數項： $a_{2k-1} = 3 \times (\frac{1}{3})^{k-1}$ 。

偶數項： $a_{2k} = 2 \times (\frac{1}{2})^{k-1}$ 。

- (1) $a_3 = 3(\frac{1}{3})^1 = 1$ ； $a_4 = 2(\frac{1}{2})^1 = 1$ ； $a_5 = 3(\frac{1}{3})^2 = \frac{1}{3}$ 。
 a_3 與 a_4 相等，並未大於。(錯誤)
- (2) a_{10} 是第 5 個偶數項： $2(\frac{1}{2})^4 = \frac{1}{8}$ 。
 a_{11} 是第 6 個奇數項： $3(\frac{1}{3})^5 = \frac{1}{81}$ 。
 $\frac{a_{10}}{a_{11}} = \frac{1/8}{1/81} = \frac{81}{8} = 10.125 > 10$ 。(正確)
- (3) 無論是奇數或偶數項子數列，公比皆小於 1，均收斂至 0，故整體極限為 0。(正確)
- (4) 若 n 為奇數 $(2k-1)$ ， $\frac{a_{2k}}{a_{2k-1}} = \frac{2(1/2)^{k-1}}{3(1/3)^{k-1}} = \frac{2}{3}(\frac{3}{2})^{k-1}$ ，由於底數 $\frac{3}{2} > 1$ ，此極限趨向無限大。(錯誤)
- (5) 無窮級數總和 $S = S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = \frac{3}{1-1/3} + \frac{2}{1-1/2} = \frac{9}{2} + 4 = 8.5$ 。
前 100 項的總和必定小於無窮總和 8.5，不可能大於 9。(錯誤)

答：(2)(3)

18. 對一實數 a ，以 $[a]$ 表示不大於 a 的最大整數，例如： $[1.2] = 1$, $[\sqrt{2}] = 1$, $[-1.2] = -2$ 。考慮無理數 $\theta = \sqrt{10001}$ ，試選出正確的選項。『109數甲』

- (1) $a - 1 < [a] \leq a$ 對任意實數 a 均成立
 (2) 數列 $b_n = \frac{[n\theta]}{n}$ 發散， n 為正整數
 (3) 數列 $c_n = \frac{[-n\theta]}{n}$ 發散， n 為正整數
 (4) 數列 $d_n = n[\frac{\theta}{n}]$ 發散， n 為正整數
 (5) 數列 $e_n = n[\frac{-\theta}{n}]$ 發散， n 為正整數

名師詳解

高斯函數基本性質：對任意實數 x ，恆有 $x - 1 < [x] \leq x$ 。

- (1) 此即高斯函數的基本定義性質。(正確)
- (2) 依夾擠定理， $\frac{n\theta-1}{n} < \frac{[n\theta]}{n} \leq \frac{n\theta}{n} \implies \theta - \frac{1}{n} < b_n \leq \theta$ 。
當 $n \rightarrow \infty$ 時，兩端均趨近 θ ，故數列收斂於 θ 。(錯誤)
- (3) 同理， $\frac{-n\theta-1}{n} < \frac{[-n\theta]}{n} \leq \frac{-n\theta}{n} \implies -\theta - \frac{1}{n} < c_n \leq -\theta$ 。
收斂於 $-\theta$ 。(錯誤)
- (4) 由於 $\theta \approx 100.005$ 為常數，當 $n \rightarrow \infty$ 足夠大時 (如 $n \geq 101$)， $\frac{\theta}{n}$ 為介於 0 與 1 之間的極小正數。
此時 $[\frac{\theta}{n}] = 0$ 恆成立，導致 $d_n = n \times 0 = 0$ 。
數列最終會穩定在 0，故收斂於 0。(錯誤)
- (5) 同(4)，當 $n \geq 101$ 時， $\frac{-\theta}{n}$ 介於 -1 與 0 之間。
此時 $[\frac{-\theta}{n}] = -1$ 恆成立，導致 $e_n = n \times (-1) = -n$ 。
當 $n \rightarrow \infty$ ， $e_n \rightarrow -\infty$ ，數列發散。(正確)

答：(1)(5)

學霸考場直覺

極限遇到 $[x]$ ，若括號內的值趨向「無窮大」(如 $n\theta$)，則去高斯後產生的 ± 1 誤差被除以 n 會微不足道，直接拔掉中括號算極限，故 (2)(3) 必收斂。

若括號內的值趨向「零」(如 θ/n)，則高斯函數會被「凍結」成常數 0 或 -1。凍結成 0 的 (4) 變成 $0 \times \infty = 0$ 收斂；凍結成 -1 的 (5) 變成 $-1 \times \infty = -\infty$ 爆掉發散！